



● 第4章 软件架构的风格与模式

王璐璐 wanglulu@seu.edu.cn

廖力 lliao@seu.edu.cn

第4章 软件架构的风格与模式

- 4.0 引言
- 4.1 软件架构风格定义
- 4.2 软件架构风格的分类
- 4.3 典型的软件架构风格
- 4.4 软件架构模式

4.2 软件架构风格的分类

- (1) 数据流风格：批处理、管道/过滤器；
- (2) 调用/返回风格：主程序/子程序、面向对象风格、层次结构；
- (3) 以数据为中心的风格：仓库风格、超文本系统、黑板风格等；
- (4) 虚拟机风格：解释器、基于规则的系统；
- (5) 独立组件风格：进程通讯、事件系统。

4.3 典型的软件架构风格

(3) 以数据为中心的风格

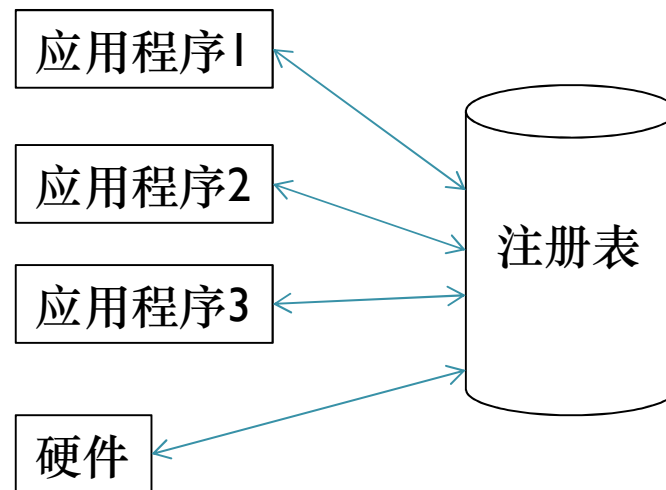
- 最初，硬件/软件系统的配置信息均被各自保存在一个配置文件中(.ini)；这些文件散落在系统的各个角落，很难对其进行维护；
- 引入注册表的思想，将所有.ini文件集中起来，形成共享仓库，为系统运行起到了集中的资源配置管理和控制调度的作用。

注册表编辑器

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹(A) 帮助(H)			
计算机\HKEY_CURRENT_USER\Volatile Environment			
计算机	名称	类型	数据
HKEY_CLASSES_ROOT	(默认)	REG_SZ	(数值未
HKEY_CURRENT_USER	APPDATA	REG_SZ	C:\User
AppEvents	HOMEDRIVE	REG_SZ	C:
Console	HOMEPATH	REG_SZ	\Users\
Control Panel	LOCALAPPDATA	REG_SZ	C:\User
Environment	LOGONSERVER	REG_SZ	\\DESK
EUDC	USERDOMAIN	REG_SZ	DESKT
Keyboard Layout	USERDOMAIN...	REG_SZ	DESKT
Microsoft	USERNAME	REG_SZ	A
Network	USERPROFILE	REG_SZ	C:\User
Printers			
SOFTWARE			

4.3 典型的软件架构风格

- (3) 以数据为中心的风格
 - 注册表中保存了系统的所有硬件和软件配置信息；这些信息影响或控制系统/应用软件的行为，应用软件安装/运行/卸载时对其进行添加/修改/删除信息，以达到改变系统功能和控制软件运行的目的。



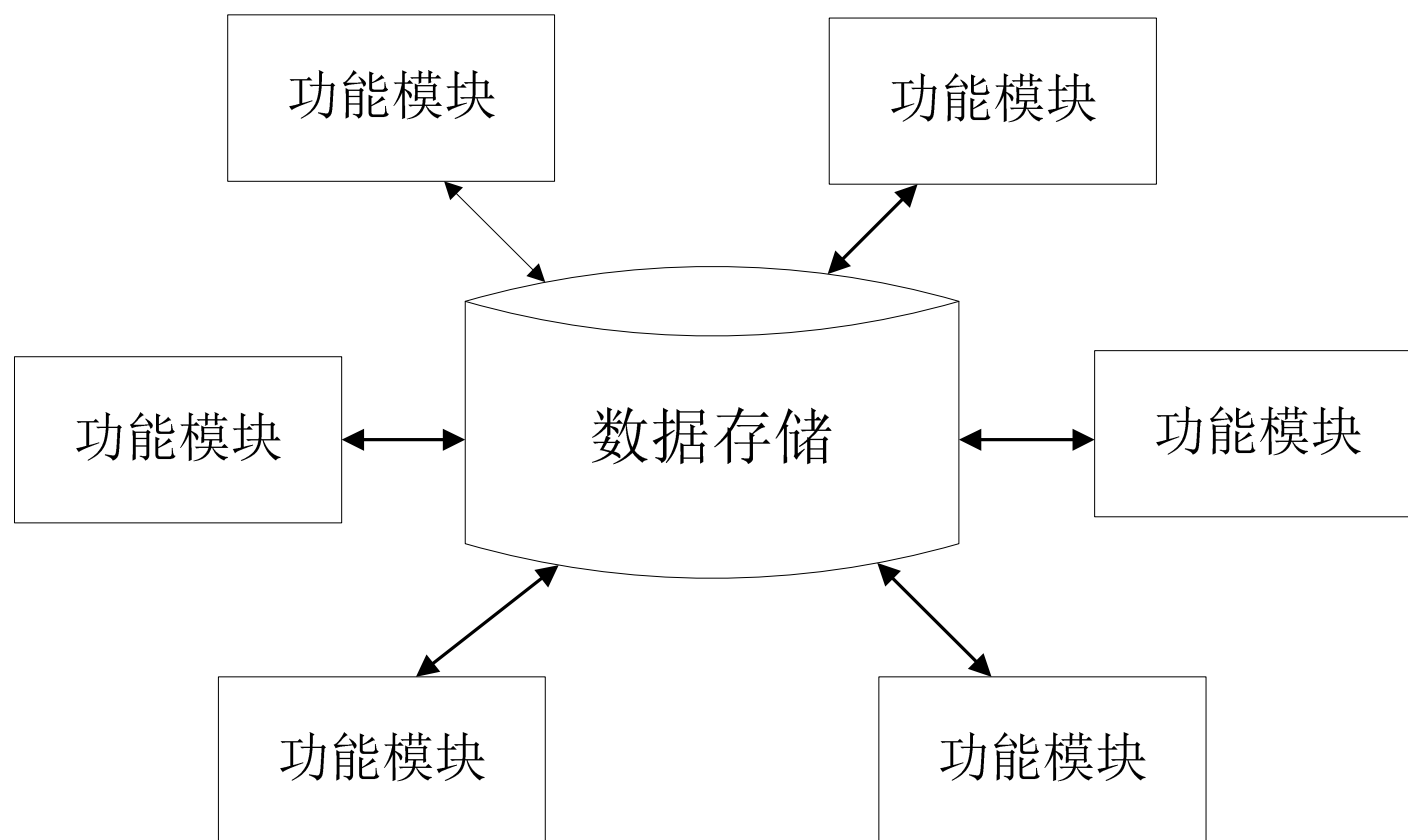
4.3 典型的软件架构风格

- (3) 以数据为中心的风格
- Data-centered style architectures involve a shared data source approach to information passing.
 - 仓库风格
 - 黑板风格

4.3.8 仓库风格

- 基本思想

- 仓库是**存储**和**维护**数据的中心场所。



4.3.8 仓库风格

- 组件：

- 中心数据结构组件，表示当前数据的状态
- 相对独立的组件集合，各个功能模块（子系统）等

- 连接件

- 数据仓库与独立组件之间的交互
 - 如果由输入流中事务触发系统相应的进程执行，这种知识库是传统的**数据库型知识库**；
 - 如果由中心数据结构的当前状态触发系统相应的进程执行，这种知识库称为**黑板知识库**。

4.3.8 仓库风格

- 应用场景：
 - 应用于核心问题是建立、扩充和维护一个复杂的中央信息体的情况。
- 典型应用：
 - 数据处理, 主要需要用传统的数据库来搭建业务决策系统。
 - 软件开发环境, 主要需要表示和操作相关的程序和设计。

4.3.8 仓库风格

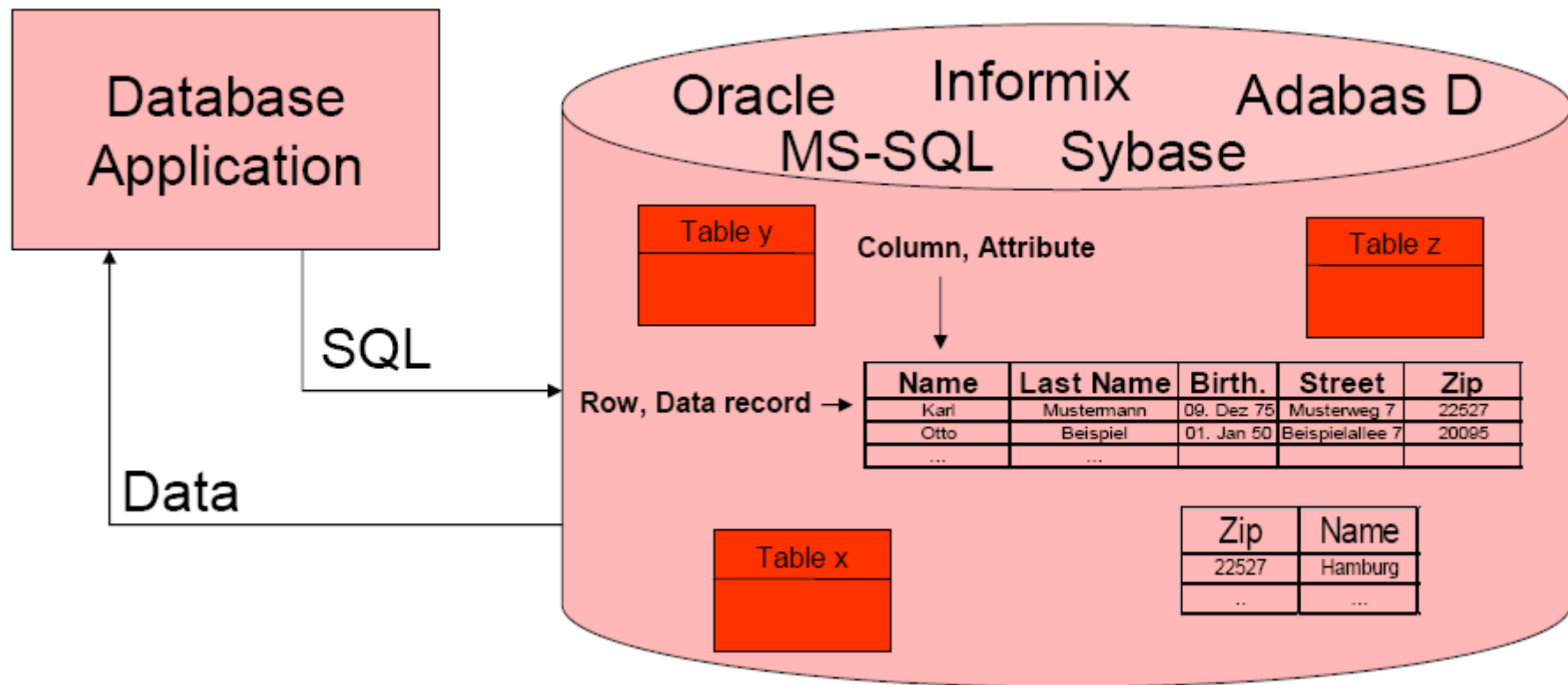
- 优点

- 便于模块间的数据共享
- 方便模块的添加、更新和删除
- 避免了知识源的不必要的重复存储等。

- 缺点

- 对于各个模块，需要一定的同步/加锁机制保证数据结构的完整性和一致性等。

4.3.8 仓库风格



4.3.8 仓库风格

- 应用实例：现代编译器

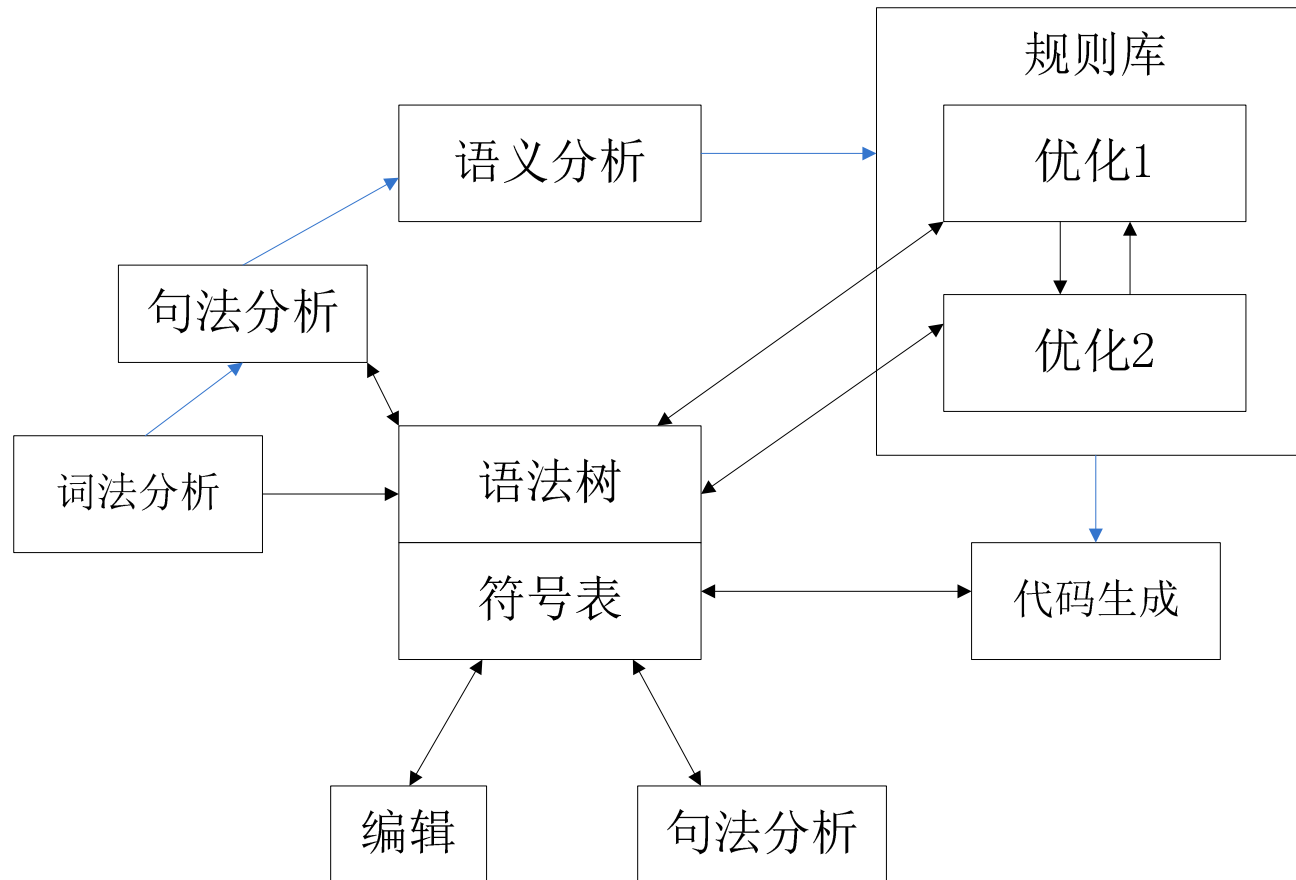
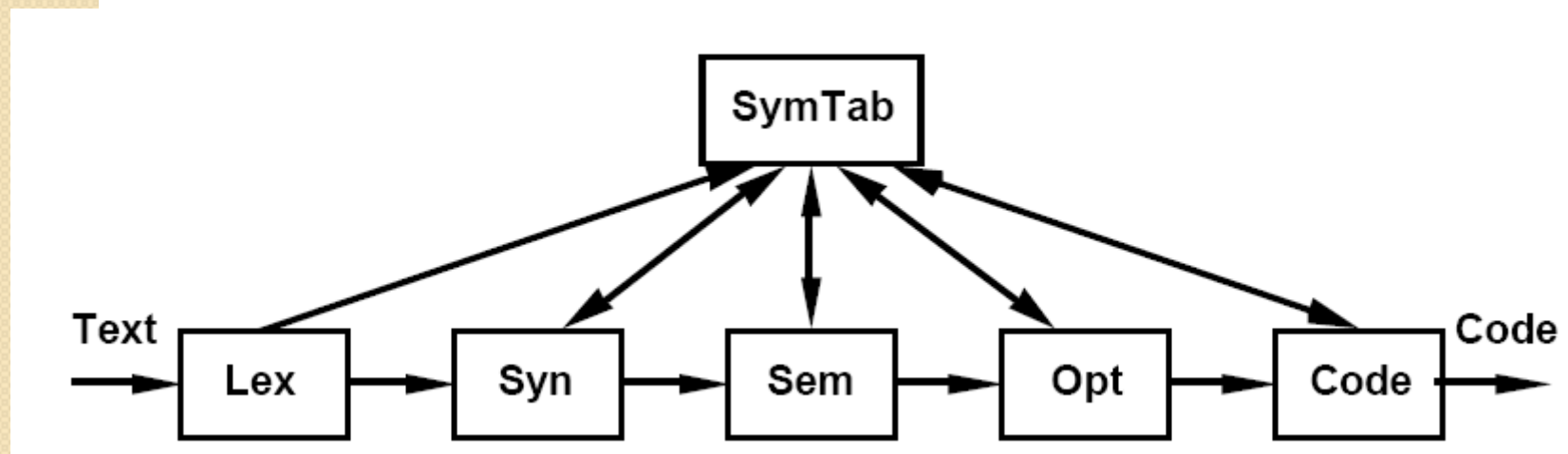
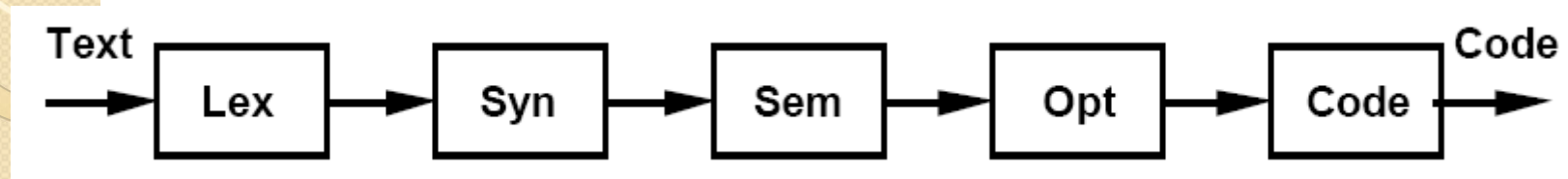
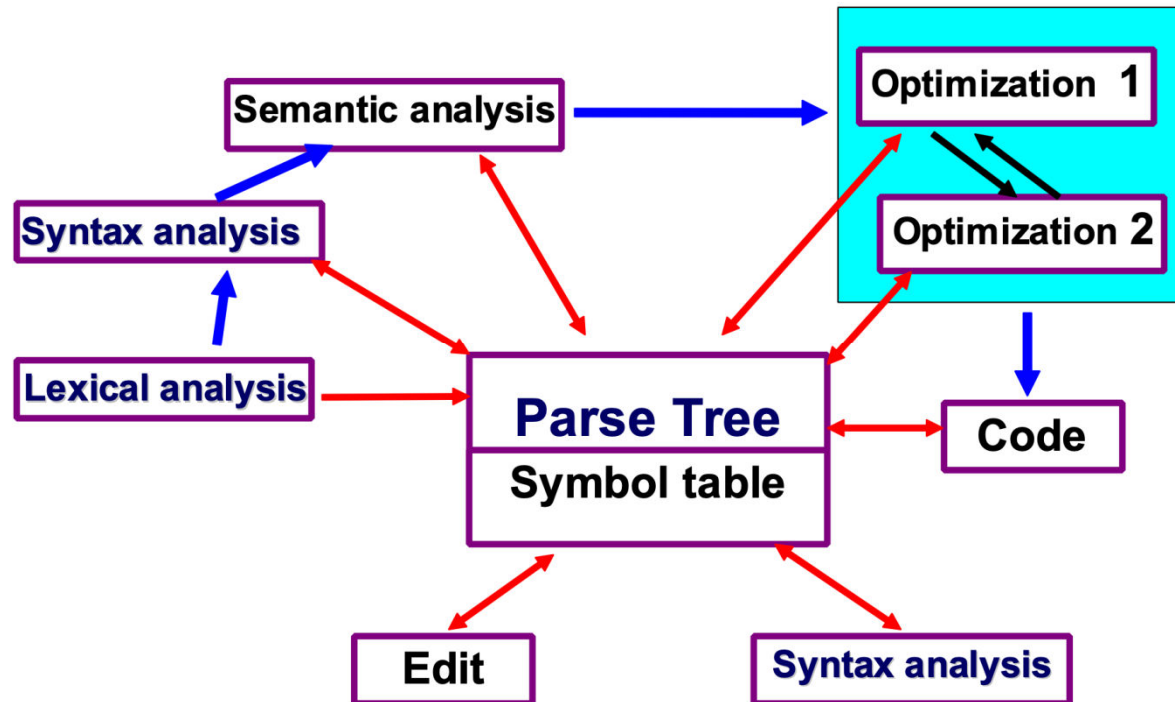
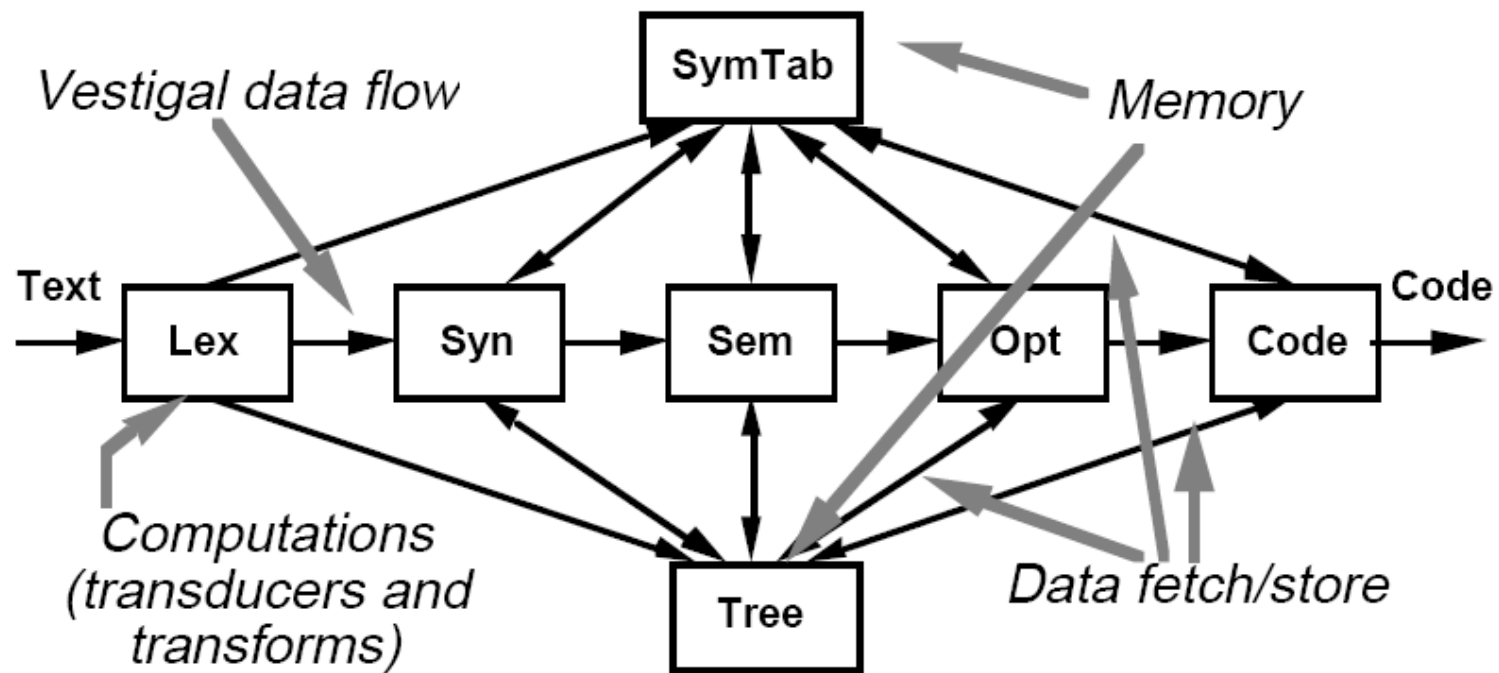


图4.22现代的规范编译器结构





4.3.8 仓库风格

- 应用实例：基于仓库风格的软件开发环境Eclipse

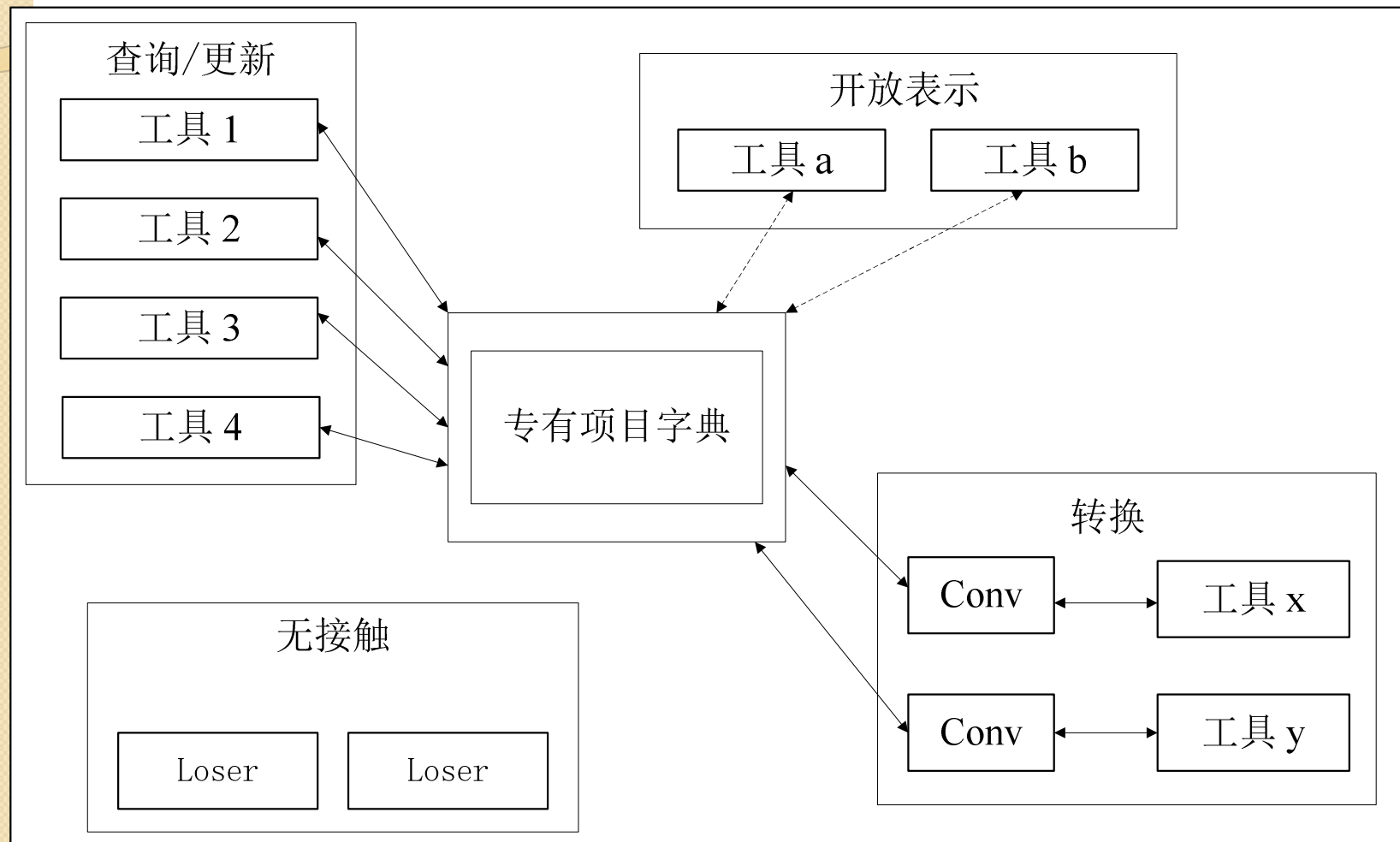


图4-23基于仓库风格的Eclipse软件开发环境

4.3.9 黑板系统风格



4.3.9 黑板系统风格

- 有这样一类问题
 - 没有直接的算法，多种方法都可能解决问题；
 - 找不到确定的求解策略(先做什么？后做什么？)；
 - 问题没有唯一的解答：每个求解步骤中都可能产生多个可能的解，需要寻求最佳或可接受解。
 - 需要多个领域的专门知识协作解决。

4.3.9 黑板系统风格

首页探索百科用户任务合作知识商城帮助中心

软件体系结构

- 学科名称

免费编辑

修改义项名

添加义项

所属类别：图书

软件**体系结构**是具有一定形式的结构化元素，即构件的集合，包括处理构件、数据构件和连接构件。处理构件负责对数据进行加工，数据构件是被加工的信息，连接构件把体系结构的不同部分组合连接起来。这一定义注重区分处理构件、数据构件和连接构件，这一方法在其他的定义和方法中基本上得到保持。相比较于"软件架构","软件体系结构"一词多用于学术研究领域使用，"软件架构"多用于工程实践领域，二者的外文名都是"software architecture"，在IEEE中的定义均为:"一个系统的基础组织，包含各个构件、构件互相之间与环境的关系，还有指导其设计和演化的原则。"[IEEE-2000]

基本信息

中文名	软件体系结构	组成	处理构件、数据构件
外文名	software architecture	应用	软件工程
定义	具有一定形式的结构化元素		

1 定义

2 应用现状

3 体系风格

4.3.9 黑板系统风格



软件体系结构



进入词条

首页

探索百科

用户

任务

合作

知识商城

[软件体系结构](#) > [历史版本](#) (共被编辑14次)

编辑历史

更新时间	贡献者	修改原因
2020-06-17 15:58	ko4avn6f7	词条完善&内容更新
2019-09-02 15:50	360U3159545981	信息模块修改
2019-09-02 15:04	360U3159545981	修改名片
2019-01-20 19:32	zswpyx	词条完善&内容更新
2018-12-25 19:35	fgfsny966	词条完善&内容更新
2018-12-24 13:40	紫IOE	
2018-07-05 16:58	453ld496fi3	词条完善&内容更新
2018-07-04 17:00	jinzao0110	词条完善&内容更新
2018-07-03 15:07	Elena.yuanyuan	
2018-04-24 20:51	小hoa	词条完善&内容更新
2017-10-20 21:58	QQ791113196	词条完善&内容更新



4.3.9 黑板系统风格

- 每个修改人都具有软件体系结构领域的知识，可解决某一方面的问题；
- 这些修改人是相互独立的，之间不存在可事先确定的操作顺序；
- 根据词条求解过程中的状态来动态决定各个修改人之间的操作顺序，他们通过协同工作共同完成对整个问题的求解。

4.3.9 黑板系统风格

- 一个大问题被分解为若干个子问题；
- 每个子问题的解决需要不同的问题表达方式和求解模型，分别设计求解程序；
 - 每个求解程序具有某一特定领域的知识，可解决某一方面的问题；
 - 这些程序是相互独立的，之间不存在相互调用，也不存在可事先确定的操作顺序；
 - 根据问题求解过程中的状态来动态决定各个专门程序之间的操作顺序，它们之间通过协同工作共同完成整个问题的求解；
 - 专门的控制程序负责根据问题求解的状态来调用最恰当的求解程序，从而形成一种随机性的执行次序。

4.3.9 黑板系统风格

- 黑板系统（Blackboard System）是传统上被用于信号处理方面进行复杂解释的应用程序，以及松散耦合的组件访问共享数据的应用程序。
- 黑板架构实现的基本出发点是已经存在一个对公共数据结构进行协同操作的独立程序集合。
- 例如：自然语言处理、语音处理、模式识别、图像处理等

4.3.9 黑板系统风格

- 组成部分

- (1) 知识源 (2) 黑板数据结构 (3) 控制器

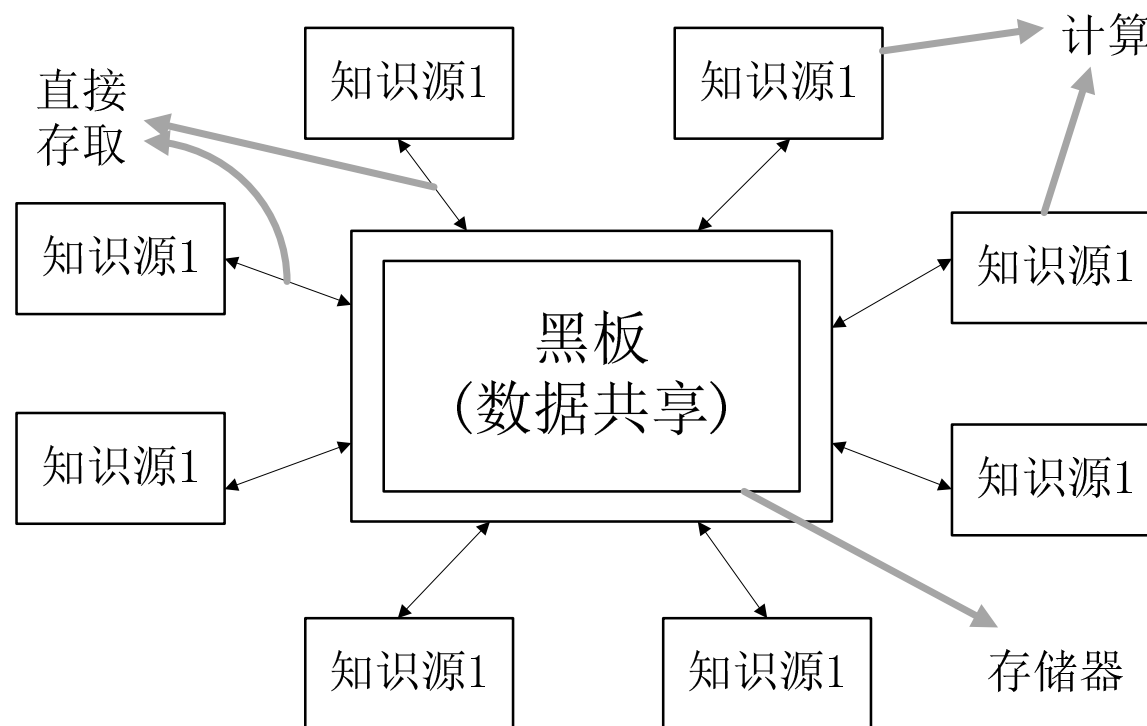
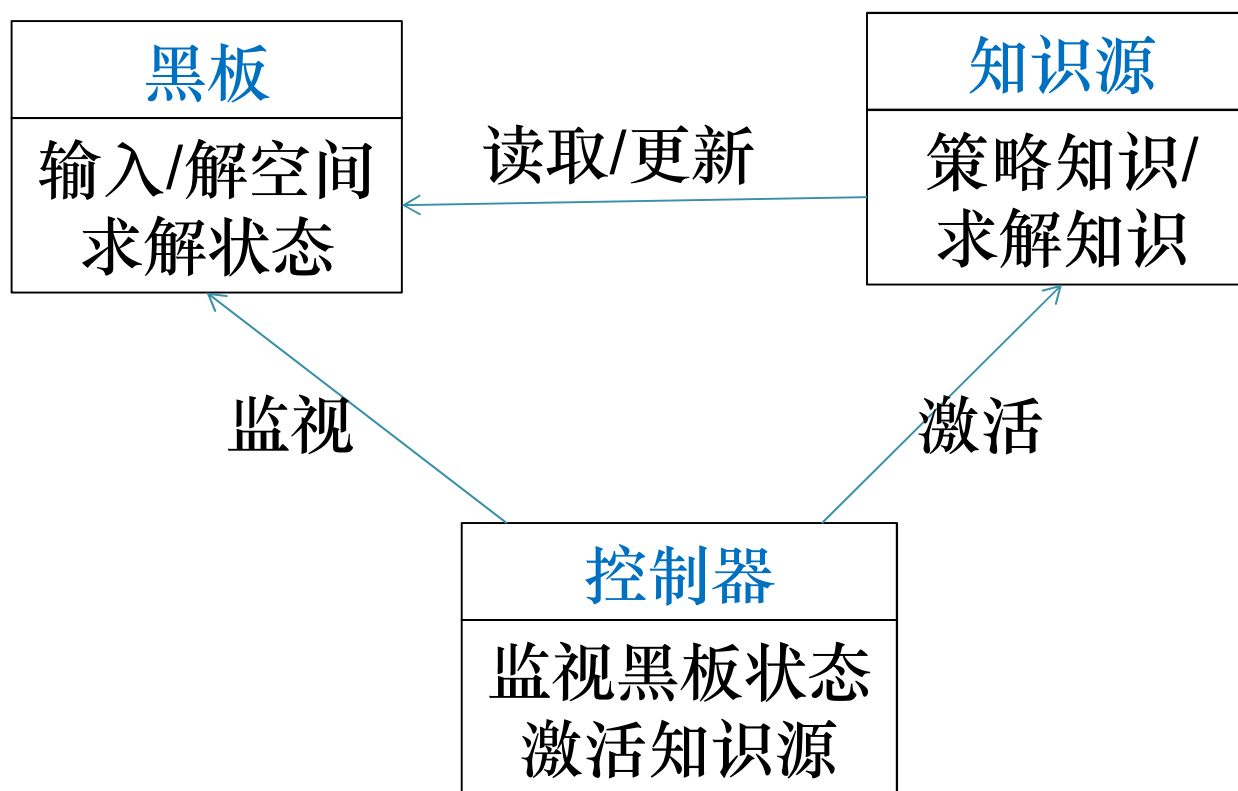


图4.24黑板架构风格

4.3.9 黑板系统风格

黑板系统基本结构



4.3.9 黑板系统风格

- Global database containing entire state of problem solution (**全局数据库**, 用来存储数据、传递信息, 包含解域的全部状态)
- problem-solving state data, organized into an application-dependent hierarchy. (解决问题过程中的**状态数据**, 以**层次**形式组织起来)
- knowledge sources make changes to the blackboard that lead incrementally to a solution to the problem. (**知识源对黑板进行修改**, 逐渐找到问题的解)
- Only means by which knowledge sources interact (各知识源之间的**通讯和交互只通过黑板进行**)

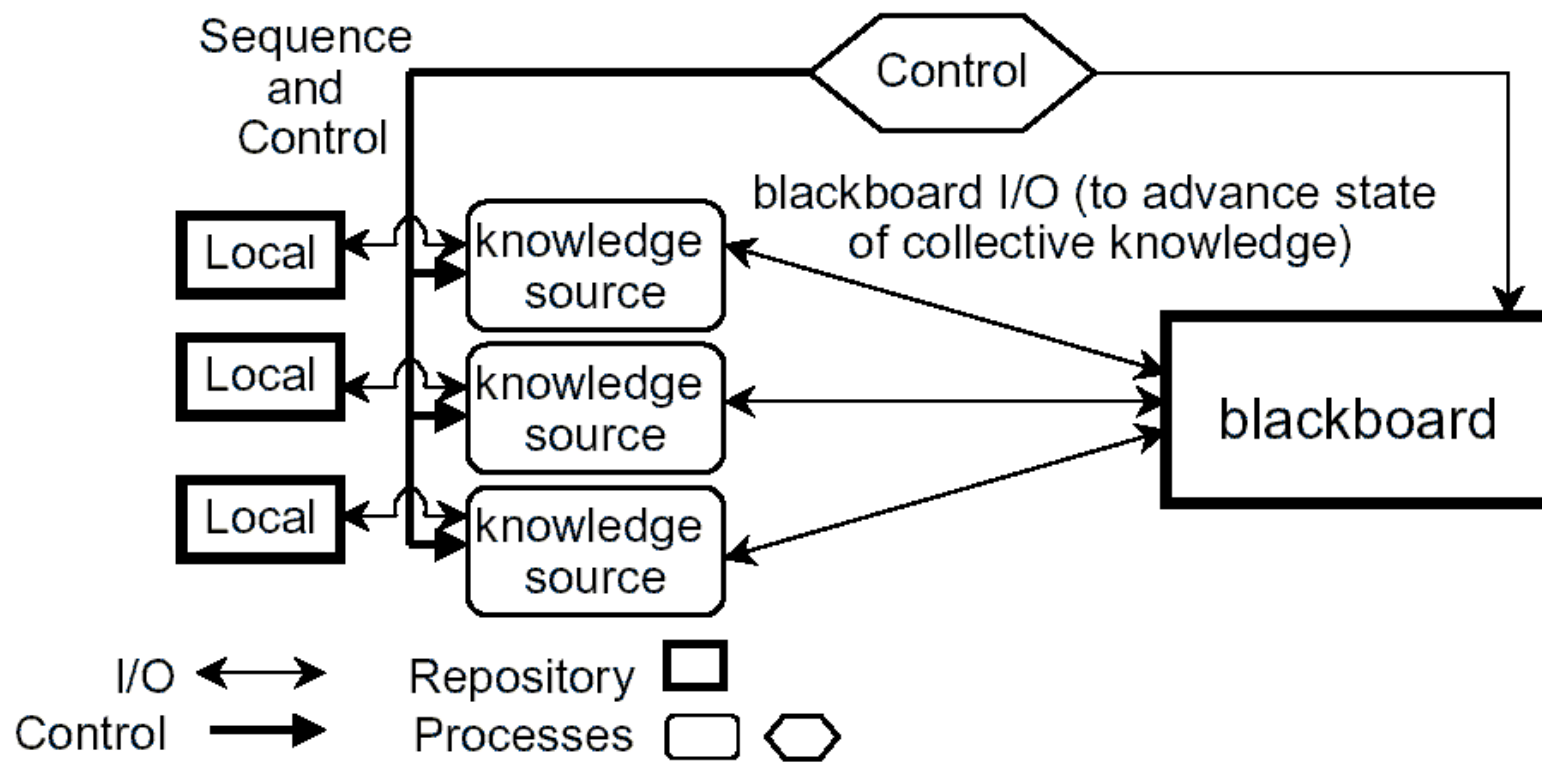
4.3.9 黑板系统风格

- Knowledge sources 知识源
 - 知识源是描述某个独立领域问题的知识及其处理方法的知识库
 - 知识源分别存放且相互独立
 - 他们通过黑板进行通讯，合作求出问题的解
 - 通常知识源具有“条件-动作”的形式。当条件满足时，知识源被触发，其动作部分增加或修改黑板上的内容。

4.3.9 黑板系统风格

- Control 控制器
 - 时刻监视黑板状态变化
 - 对黑板上信息的当前状态进行判断和评价
 - 当黑板的状态满足了知识源的执行条件时，该知识源被控制器触发并进行计算，然后将结果更新到黑板上
 - 这种更新又导致其他知识源参与计算并更新黑板，直到找到问题解为止

4.3.9 黑板系统风格



4.3.9 黑板系统风格

层次	功能
Level 4	将大块装配起来
Level 3	构造边上的大块 构造内部的大块
Level 2	按边拼图 按内部拼图
Level 1	将所有的小块按照方向排列出来



应用实例

自然语言处理系统HEARSAY-II

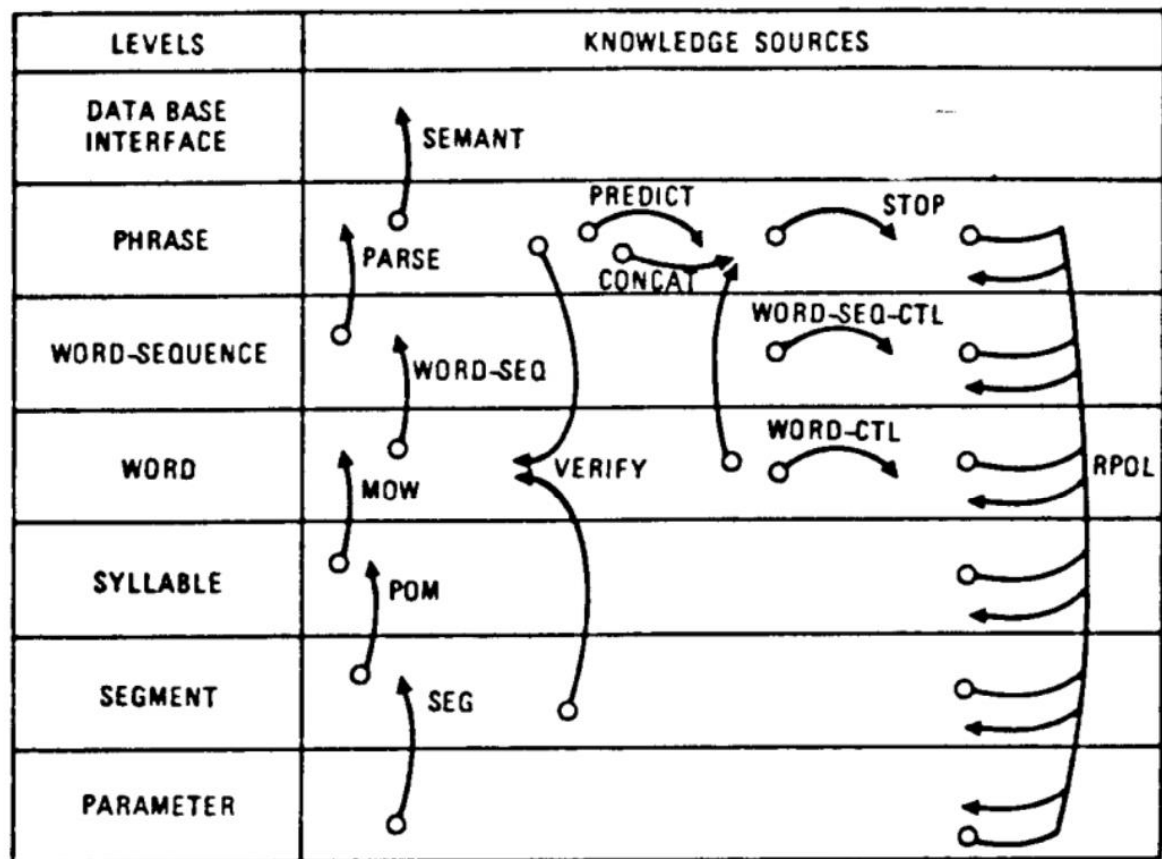


FIGURE 2. The levels and knowledge sources of September 1976. KSs are indicated by vertical arcs with the circled ends indicating the input level and the pointed ends indicating output level.

4.3.9 黑板系统风格

- 应用实例
 - HEARSAY-II

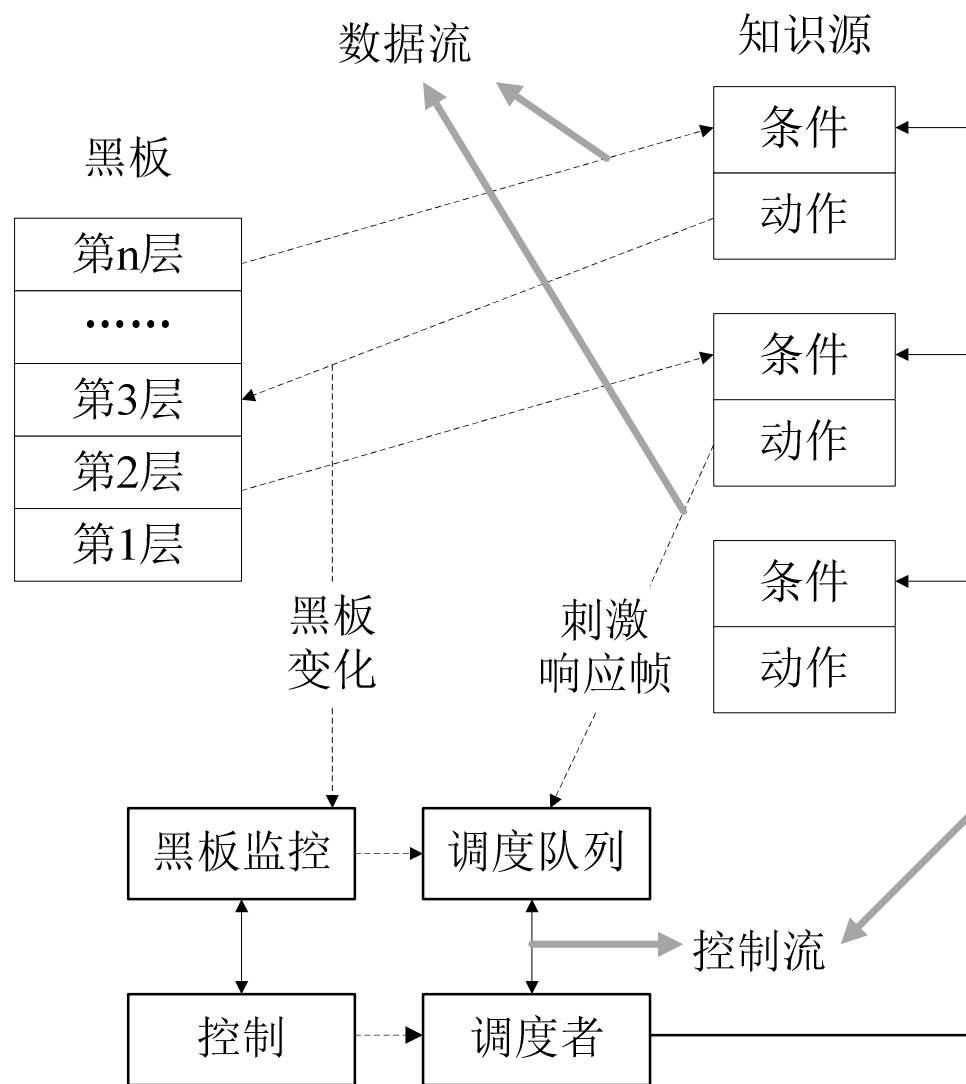


图4.25 HEARSAY-II架构

4.3.9 黑板系统风格

- 优点

- (1) 便于多客户共享大量数据，他们不关心数据何时有的、谁提供的、怎样提供的。
- (2) 既便于添加新的作为知识源代理的应用程序，也便于扩展共享的黑板数据结构。
- (3) 知识源可重用。
- (4) 支持容错性和健壮性。

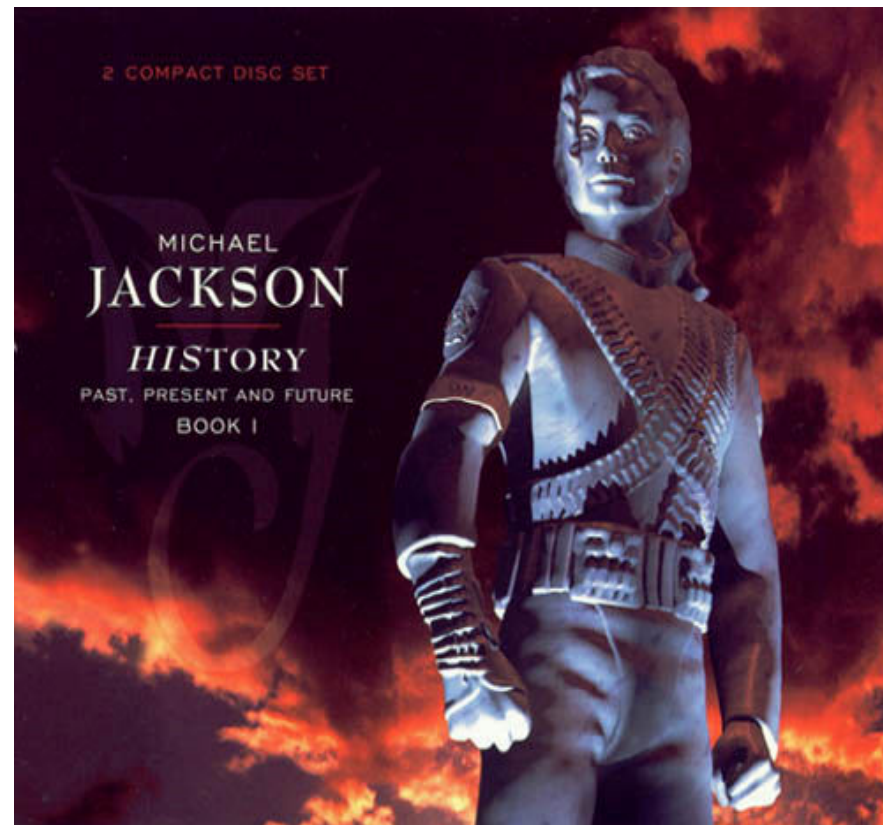
4.3.9 黑板系统风格

- 缺点

- (1) 不同的知识源代理对于共享数据结构要达成一致，而且，这也造成对黑板数据结构的修改较为困难——要考虑到各个代理的调用。
- (2) 需要一定的同步/加锁机制保证数据结构的完整性和一致性，增大了系统复杂度。

4.3.9 黑板系统风格

- 2009年Michael Jackson逝世消息导致多家网站拥塞甚至瘫痪





THANKS